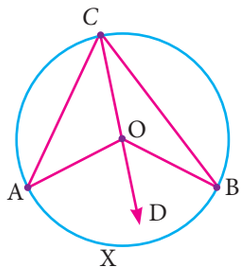
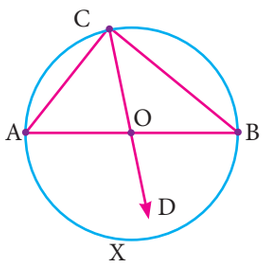
இப்பொழுது ஒரு வில்லானது வட்ட மையத்தில் தாங்கும் கோணத்திற்கும், வட்டப் பரிதியில் தாங்கும் கோணத்திற்கும் இடையேயுள்ள உறவைக் காண இருக்கின்றோம்.

4.5.4 மையம் மற்றும் பரிதியில் அமையும் கோணங்கள் (Angle at the Centre and the Circumference)

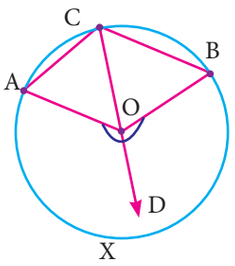
O வை மையமாகக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது புள்ளிகள் A, B மற்றும் C ஐ வட்டப் பரிதியில் குறிக்க.



படம் 4.65



படம் 4.66



படம் 4.67

இங்கு வில் $\overset{\frown}{AB}$ ஆனது சிறிய வில் (படம் 4.65), அரைவட்டம் (படம் 4.66) மற்றும் பெரிய வில் (படம் 4.67) என அமையும். மேலும் புள்ளி C ஆனது வில்களைப் பொறுத்து (படம் 4.65 முதல் 4.67 வரை) வெவ்வேறு வகையான கோணங்களைப் பெறும். மேலேயுள்ள அனைத்து வட்டங்களிலும் வில் $\overset{\frown}{AXB}$ மையத்தில் தாங்கும் கோணம் $\angle AOB$ ஆகும். மேலும் $\angle ACB$ ஆனது பரிதியில் தாங்கும் கோணம் ஆகும்.

நாம் மெய்ப்பிக்க வேண்டியது $\angle AOB = 2\angle ACB$.

இதற்காக, COவை D இக்கு நீட்டுக. மேலும் CD ஐ இணைக்க.

$\angle OCA = \angle OAC$ ஏனெனில், ($OA = OC$ ஆரங்கள்)

வெளிக் கோணம் = உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்.

$$\begin{aligned}\angle AOD &= \angle OAC + \angle OCA \\ &= 2\angle OCA \qquad \ldots. (1)\end{aligned}$$

இதேபோல்,

$$\begin{aligned}\angle BOD &= \angle OBC + \angle OCB \\ &= 2\angle OCB \qquad \ldots. (2)\end{aligned}$$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து,

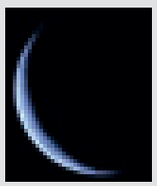
$$\angle AOD + \angle BOD = 2(\angle OCA + \angle OCB)$$

இறுதியாக நாம் அடையும் முடிவு $\angle AOB = 2\angle ACB$.

இதிலிருந்து பின்வரும் முடிவைப் பெறுகின்றோம்:

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

1. வேறுபட்ட அளவுள்ள வளையல்களின் எல்லைகளை வரைந்து அவை ஒவ்வொன்றின் மையத்தையும் மூலை மட்டங்களின் உதவியுடன் காண முயற்சி செய்க.
2. அளவுகோல் மற்றும் கவராயத்தைப் பயன்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்ட பிறை நிலவை நகலெடுத்து முழு நிலவாக மாற்றுக.



படம் 4.68

தேற்றம் 10

ஒரு வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் அந்த வில்லைத் தவிர்த்து வட்டத்தின் மீதிப் பரிதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைப் போல் இருமடங்காகும்.

4-Geometry_TM.indd 178 26-12-2019 12:37:07